

Projeto Conceitual de *Hardware*

Sensores

O sensoriamento será feito apenas com o microfone da webcam. Como explicado, a taxa de amostragem será de 16 kHz com conexão à porta USB da Raspberry Pi.

Atuadores

Como o sistema irá ativar e desativar a lâmpada inteligente via wi-fi, o único "atuador" utilizado será o auto-falante para interface do usuário.

Comunicações

Serão utilizadas como comunicação:

1. USB para a WebCam.
2. Wifi para conexão à internet e aquisição de informações solicitadas pelo usuário.
3. Analógica P2 para reprodução de áudio.

Armazenamento

Como os dados a serem armazenados não são grandes (agenda de eventos, lista de comprar, audio captado em cache), será necessário apenas a própria memória do cartão SD onde o sistema está instalado, porém com algumas ressalvas:

1. **Limite de tamanho da lista de compras**
 - Até 100 itens e limite de nome de item de até 100 caracteres (200B em UTF-8): 20KiB
2. **Limite de tamanho da agenda**
 - Até 100 eventos e limite nome de eventos de até 100 caracteres (200B em UTF-8): 20KiB
3. **Limite de tamanho da reprodução de áudio temporário**
 - Duração máxima de 10 segundos gravando em 1 canal com taxa de amostragem de 16kHz e 16bits de quantização: 320KiB

Interfaces com Usuário

O sistema terá LEDs indicativos de escuta do comando, alimentação e resposta a comandos:

1. LED Vermelho: Indica o estado de alimentação do sistema
2. LED Azul: Indica se o sistema está escutando algum comando (ficando ligado) e pisca quando o sistema está respondendo a este comando.

Estrutura física

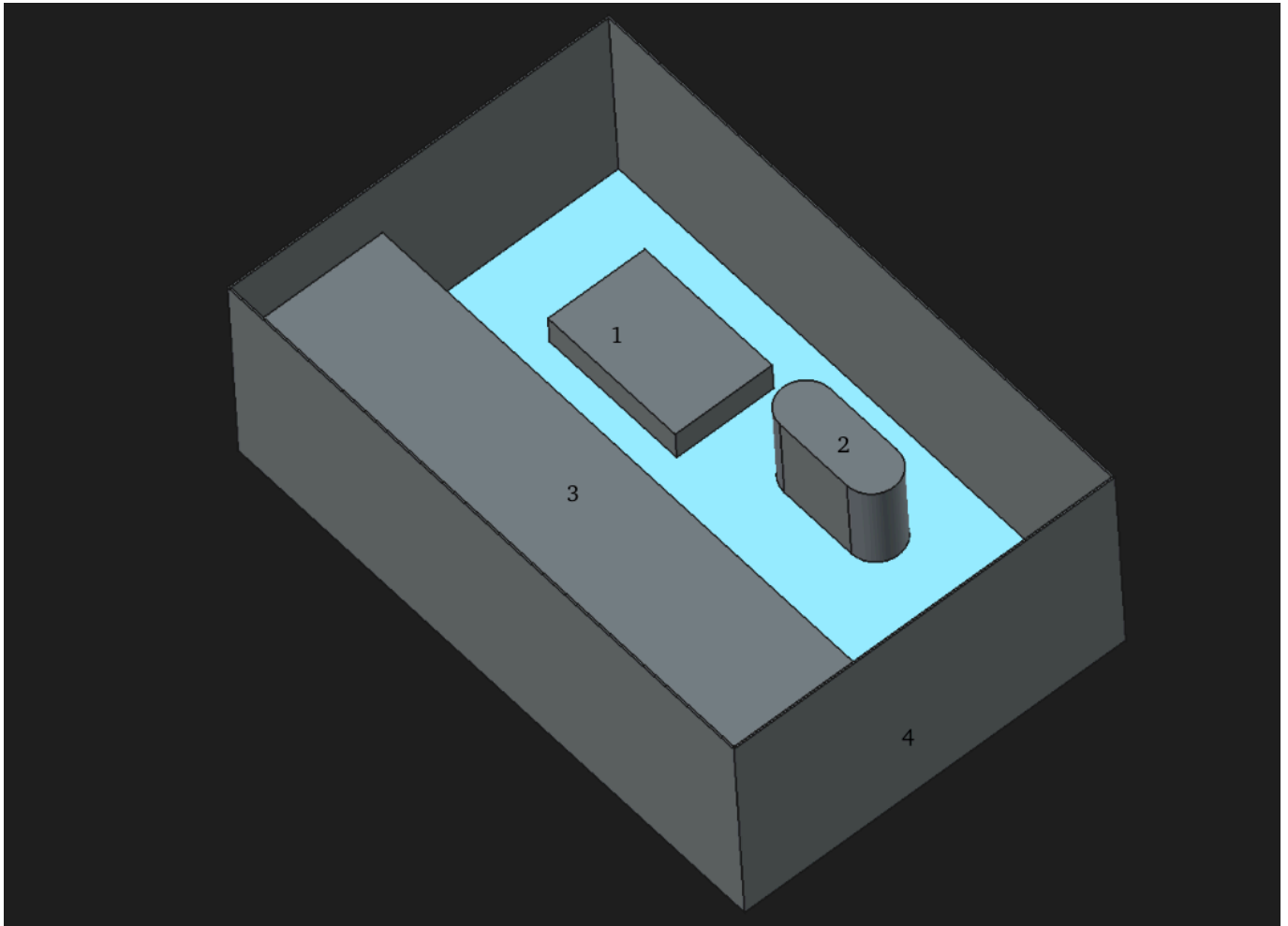


Figura 1. Estrutura Física do Projeto

1. Raspberry Pi 3B+
2. Webcam
3. Caixa de Som
4. Caixa de Sapatos

A caixa será furada para o som ecoar e para o chicote dos fios de alimentação (cabos de alimentação da fonte).

Diagrama de Blocos

O diagrama de blocos apresenta uma visão geral do hardware, seus principais subsistemas e as conexões entre eles, para facilitar o entendimento do circuito desenvolvido.

Diagrama de Blocos

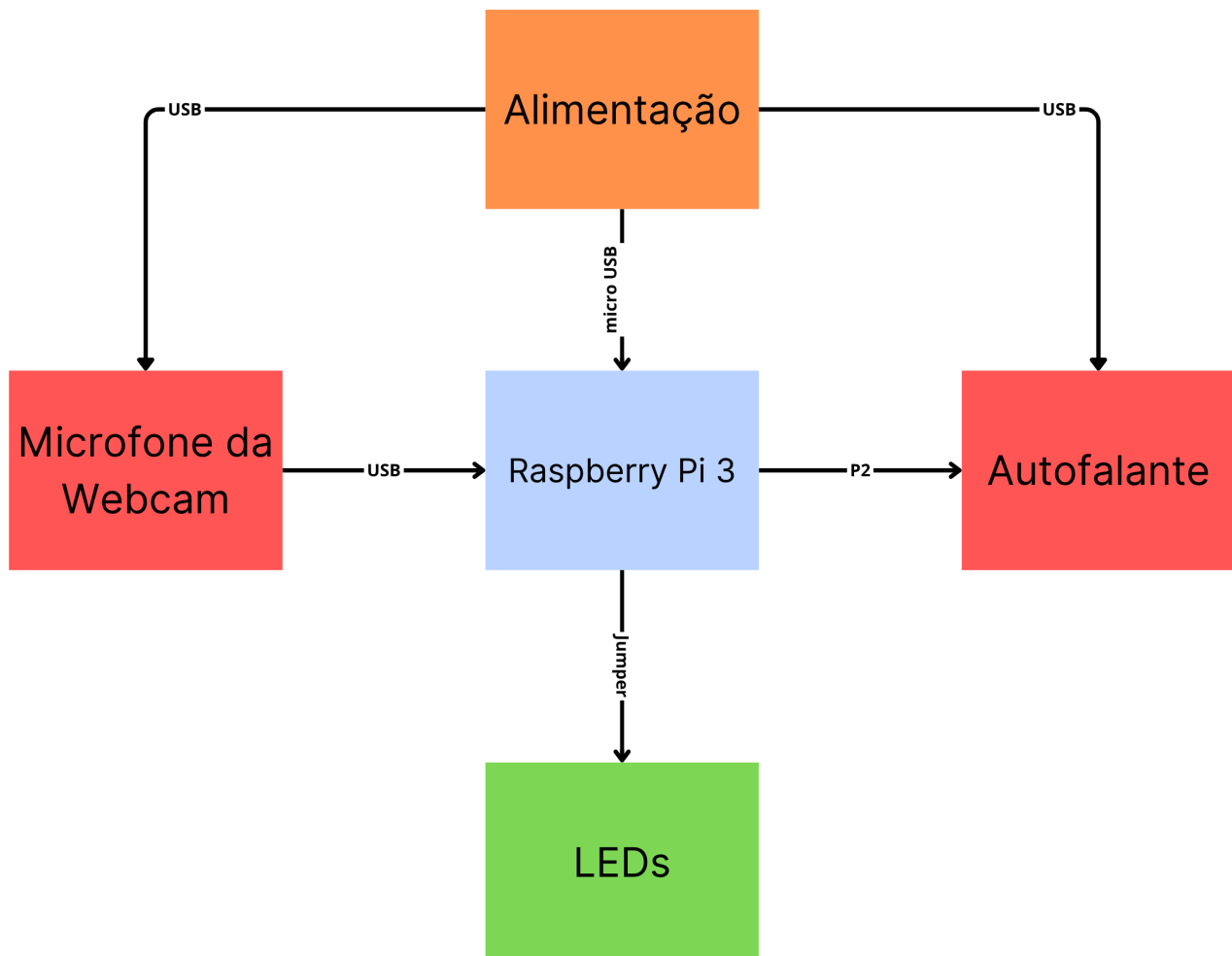


Figura 2. Diagrama de blocos do circuito.

Esquemático

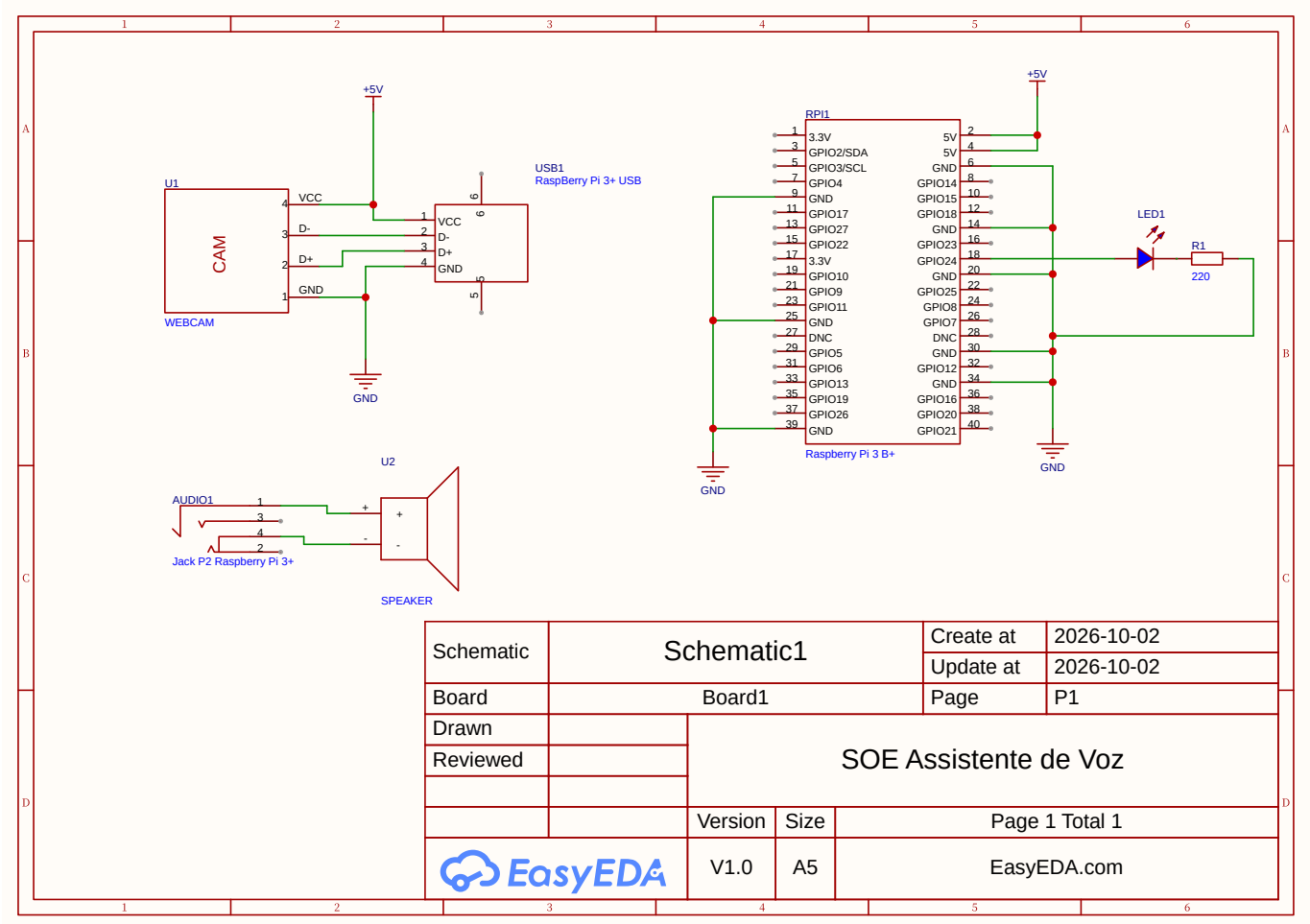


Figura 3. Esquemático Simplificado do Sistema [1].

Lista de materiais

Finalmente, apresentem uma **lista de materiais** (BOM, do inglês *bill of materials* [2]) com preço unitário, quantidades, e análise de consumo energético dos diversos componentes utilizados:

Componente	Tensão (V)	Corrente (A)	Tempo (s)	Energia (J)	Quantidade	Preço	Observações
Raspberry Pi modelo 3B+	5	2	60	600	1	0	Ja Possui
Microfone da Webcam	5	500m	60	150	1	0	Ja Possui
Caixa de Som	5	2,8	60	840	1	0	Ja Possui
LED e Resistor	5	20m	60	6	1	0	Ja Possui
Total	5	5,32	60	1596	x	x	x

Consumo total: 0,443 Wh

Assim, é necessária uma fonte para a RPi3B+ (à qual já foi fornecida) e um carregador de 15W para a caixa de som.

Referências